

דף עבודה — פרק 6: אחוזים מעל 100 ובעיות רב-שלביות

גידול באחוזים, הנחה על הנחה ושינויים עוקבים

שם:

כיתה:

תאריך:

אחוז מעל 100 = יותר מהכמות המקורית (200% = פי 2). אחוז שינוי מחושב תמיד מהכמות ההתחלתית. ואחוזים עוקבים לא מתחברים — כל שלב מחושב מהתוצאה הקודמת!

שאלה 1 — אחוזים גדולים מ-100 קל

חשבו:

- a. 150% של 60 = _____
b. 200% של 35 = _____
c. 120% של 50 = _____
d. 300% של 15 = _____

שאלה 2 — בכמה אחוזים השתנה? בינוני

חשבו את אחוז השינוי ביחס לכמות ההתחלתית:

- a. מ-50 ל-60: _____
b. מ-80 ל-100: _____
c. מ-40 ל-80: _____
d. מ-120 ל-90: _____

שאלה 3 — המחיר שעלה בינוני

מחיר משחק מחשב עלה מ-60 ₪ ל-75 ₪. בכמה אחוזים התייקר? בדקו את התשובה בכיוון ההפוך.

שאלה 4 — הנחה על הנחה בינוני

קורקינט עולה 400 ₪. בחנות 25% הנחה, ולחברי מועדון עוד 10% הנחה בקופה.

- a. כמה משלם חבר מועדון?
- b. מה אחוז ההנחה הכולל? הסבירו למה הוא איננו 35%.

שאלה 5 — ערוץ היוטיוב בינוני

ערוץ גדל מ-500 מנויים ל-2,000 מנויים. פי כמה גדל מספר המנויים? ובכמה אחוזים?

שאלה 6 — אתגר: עלייה וירידה מאתגר

מחיר נעליים היה 100 ₪, עלה ב-25%, וכעבור חודש ירד ב-25% מהמחיר החדש. המוכר טוען: "חזרנו למחיר ההתחלתי". חשבו ובדקו אם הוא צודק, והסבירו מה קורה כאן.

שאלה 7 — עוד תרגול: אחוזים מעל 100 קל

חשבו:

- a. 175% של 40 = _____
- b. 400% של 12 = _____
- c. 130% של 90 = _____
- d. 220% של 25 = _____

שאלה 8 — צפיות בסרטון בינוני

מספר הצפיות בסרטון של תום גדל מ-80 ל-200. פי כמה גדל מספר הצפיות? ובכמה אחוזים?

שאלה 9 — ירידה במחיר הטלוויזיה

בינוני

מחיר טלוויזיה ירד מ-2,400 ₪ ל-1,800 ₪. בכמה אחוזים ירד המחיר?

שאלה 10 — שלושה שלבי הנחה

מאתגר

מחיר מעיל היה 300 ₪. בסוף העונה ירד ב-20%, בשבוע האחרון ירד עוד 10% (מהמחיר החדש), ובקופה מקבלים חברי מועדון עוד 5% הנחה (מהסכום שנותר).

a. כמה משלם חבר מועדון?

b. מה אחוז ההנחה הכולל?

שאלה 11 — האם הפרסומת צודקת?

מאתגר

פרסומת בעיתון מכריזה: "מספר הלקוחות שלנו זינק ב-400%!" בבדיקה התברר שהחברה עברה מ-3 לקוחות ל-15 לקוחות.

a. בדקו: האם החישוב 400% נכון?

b. גם אם הנתון נכון — למה הוא עלול להטעות?

שאלה 12 — אתגר: מה משנה את הסדר?

מאתגר

מחיר מוצר הוא 200 ₪. מסלול א' — עולה ב-10% ואז יורד ב-10%. מסלול ב' — יורד ב-10% ואז עולה ב-10%. חשבו את שני המסלולים, והסבירו למה התוצאה זזה.

דף פתרונות למורה — פרק 6: אחוזים מעל 100 ובעיות רב-

שלביות

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. 90 ב. 70 ג. 60 ד. 45

שאלה 2. א. גידול 10 מתוך 50 = 20% ב. 20 מתוך 80 = 25% ג. 40 מתוך 40 = 100% (הוכפל) ד. ירידה 30 מתוך 120 = 25%

שאלה 3. הגידול 15 מתוך 60 $\leftarrow \frac{15}{60} = \frac{1}{4} = 25\%$. בדיקה: 25% של 60 הם 15, ו-15 + 60 = 75 ✓

שאלה 4. א. אחרי 25%: 300 ₪; אחרי עוד 10%: 270 ₪ ב. ההנחה 130 מתוך 400 = 32.5%. לא 35%, כי ההנחה השנייה חושבה מ-300 ולא מ-400.

שאלה 5. פי 4 (500 ÷ 2,000). הגידול: 1,500 מתוך 500 = 300%.

שאלה 6. עלייה: 125 ₪. ירידה: 25% של 125 = 31.25 $\leftarrow$ 93.75 ₪. המוכר טועה — המחיר נמוך מההתחלה, כי הירידה חושבה ממספר גדול יותר.

שאלה 7. א. 70 ב. 48 ג. 117 ד. 55

שאלה 8. פי 2.5 (80 ÷ 200). הגידול: 120 מתוך 80 = 150%.

שאלה 9. הירידה: 2,400 - 1,800 = 600 ₪. ביחס למחיר ההתחלתי: 600 מתוך 2,400 = 25%.

שאלה 10. א. אחרי 20%: 240 = 0.8 × 300 ₪. אחרי עוד 10%: 216 = 0.9 × 240 ₪. אחרי 5%: 205.2 = 0.95 × 216 ₪ — זה מה שמשלם חבר המועדון. ב. סך ההנחה: 300 - 205.2 = 94.8 ₪, שהם 94.8 מתוך 300 = 31.6%.

שאלה 11. א. נכון! הגידול: 15-3=12, ביחס ל-3: 12 מתוך 3 = 400%. ב. הנתון נכון חשבונית, אבל בלי הכמות ההתחלתית (3 בלבד) הוא נשמע כמו הצלחה ענקית — בפועל עדיין מדובר ב-15 לקוחות בלבד.

שאלה 12. מסלול א': 220 = 1.1 × 200, ואז 198 = 0.9 × 220. מסלול ב': 180 = 0.9 × 200, ואז 198 = 1.1 × 180. אותה תוצאה! בשני המסלולים מכפילים באותם שני מספרים (1.1 ו-0.9), ובכפל אפשר

